

Repàs Funcions, Procediments

Context

Estem desenvolupant un programa per fer diverses operacions amb frases o paraules. Aquestes operacions ens ajudaran a practicar manipulacions de cadenes de text i conceptes com procediments, funcions, constants, i variables globals.

Exercici 1: Introduir i mostrar una frase

Escriu un **procediment** anomenat `mostrarFrase` que rebi la frase com a paràmetre i la mostri per pantalla.

Exercici 2: Comptar els caràcters d'una frase

Escriu una **funció** anomenada `comptarCaracters` que rebi la frase com a paràmetre i retorni el nombre de caràcters.

Amplia el programa perquè compti quants caràcters té la frase introduïda.

Exemple:

`Frase: Bon dia!`

`Número de caràcters: 8`

Exercici 3: Comptar les paraules d'una frase

Escriu una **funció** anomenada `comptarParaules` que rebi la frase com a paràmetre i retorni el nombre de paraules.

Exemple:

`Frase: Bon dia, com va?`

`Número de paraules: 4`

Exercici 4: Filtrar les vocals d'una frase

Escriu una **funció** anomenada `eliminarVocals` que rebi la frase com a paràmetre i retorni la frase sense vocals.

Exemple:

`Frase original: Bon dia!`

`Frase sense vocals: Bn d!`

Exercici 5: Revertir una frase

Escriu una **funció** anomenada `invertirFrase` que rebi la frase com a paràmetre i retorni la frase invertida.

Exemple:

`Frase original: Bon dia!`

Frase invertida: !aid noB

Exercici 6: Substituir una paraula en una frase

Escriu una **funció** anomenada `substituirParaula` que rebi la frase, la paraula a substituir, i la nova paraula, i retorni la frase actualitzada.

Exemple:

Frase original: Bon dia!

Paraula a substituir: dia

Nova paraula: nit

Frase actualitzada: Bon nit!

Exercici 7: Variables globals: Seguiment del nombre total de caràcters

- Declara una **variable global** `totalCaracters`.
- Escriu un **procediment** anomenat `actualitzarTotalCaracters` que sumi el nombre de caràcters de cada frase al total global.
- Mostra el total acumulat després de cada frase.

Exercici 8: Constants: Filtrar caràcters prohibits

Suposa que hi ha una sèrie de caràcters prohibits que no poden aparèixer en les frases.

- Declara una **constant** anomenada `CARACTERS_PROHIBITS` amb el valor `"@#%$"`.
- Escriu una **funció** anomenada `eliminarCaractersProhibits` que rebi una frase i retorni la frase amb aquests caràcters eliminats.

Exemple:

Frase original: Bon dia @#%\$!

Frase neta: Bon dia!

Exercici 9: Sobrecàrrega de mètodes - Repetir paraules o frases

Escriu un mètode anomenat `repetir` que faci el següent:

1. Si rep una **paraula** i un **nombre** de repeticions, la repeteix tantes vegades com s'indiqui.

Exemple:

Paraula: Hola

Repeticions: 3

Resultat: HolaHolaHola

2. Si rep una **frase**, un **separador**, i un **nombre** de repeticions, repeteix la frase amb el separador entre cada repetició.

Exemple:

Frase: Bon dia

Separador: -

Repeticions: 3

Resultat: Bon dia-Bon dia-Bon dia